

PHAN QUANG HÀ

MANAGER C/C++ SYSTEM ENGINEER

Kỹ sư hệ thống C/C++ giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lập trình hệ thống Linux và thiết kế firmware nhúng. Am hiểu sâu sắc về quản lý bộ nhớ thủ công, lập trình đa luồng (multi-threading) và tối ưu hóa hiệu năng phần cứng. Luôn hướng tới viết code an toàn, hiệu năng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- ☐ phan.quang.ha@outlook.com
- ☐ 0987039299
- ☐ github.com/phan.quang.ha
- ☐ Hà Nội

HỌC VẤN

Đại học FPT

Công nghệ thông tin
20-1989 - 20-1985

- GPA: 3.54
- Tốt nghiệp loại Giỏi

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

01/2015 - 12/2020

Lazada Vietnam

Middle System Engineer

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

01/2020 - nay

Viettel Group

MANAGER System Engineer

- Thiết kế kiến trúc hệ thống nhúng thời gian thực và lựa chọn hệ điều hành RTOS phù hợp với yêu cầu phần cứng.
- Tối ưu hóa mã nguồn C/C++ ở mức độ biên dịch, tối ưu cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp giảm 40% dung lượng bộ nhớ RAM/Flash sử dụng.
- Xây dựng các driver hệ thống và module nhân Linux (Linux Kernel Modules) cho các thiết bị ngoại vi đặc thù.
- Hướng dẫn các kỹ sư junior tuân thủ các quy tắc lập trình an toàn MISRA C/C++ và review code hàng tuần.

DỰ ÁN

04-05/2026

Automotive CAN Bus Controller

Backend C

- Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds.
- Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers
- Link: <https://github.com/phan-quang-ha/automotive-can-bus-controller>

Backend C

- Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%.
- Công nghệ: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C
- Link: <https://github.com/phan-quang-ha/embedded-smart-gateway>

CHỨNG CHỈ

02/2025 Embedded Systems Engineering Certificate - Coursera / UC Boulder
08/2025 Advanced C++ Certified Professional - C++ Institute

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

2025 Giải thưởng Dự án xuất sắc nhất năm (Best Project of the Year) tại CMC Global
2025 Giải Nhất cuộc thi Sáng kiến Kỹ thuật và Công nghệ cấp Tập đoàn (Viettel Group)

SỞ THÍCH

Đá bóng, Viết blog chia sẻ kiến thức công nghệ trên Viblo, Nghe nhạc không lời khi viết code

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Đức - Technical Director tại Viettel High Technology - Email: ducnm@viettel.com.vn